BountyLine: documento de implementación

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Castro, Lina Patiño, Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

Este documento reúne dos entregables del proyecto BountyLine, la red social de recompensas en un mundo futurista: El análisis de selección de máquina virtual y sistema operativo (Parte 1) y la documentación de implementación de la máquina virtual donde se instalarán los servidores de datos (Parte 2).

Parte 1. Análisis de selección de máquina virtual y sistema operativo

En el desarrollo de BountyLine se requiere un entorno de trabajo donde se instalen y configuren los componentes de datos del proyecto (MySQL para la información transaccional y MongoDB para el contenido social) y la aplicación que los consume. Para ello se estableció el uso de una máquina virtual con un sistema operativo basado en Linux. Esta parte compara las alternativas de virtualización y de sistema operativo, y justifica la combinación elegida.

1.1 Análisis de máquinas virtuales

Oracle VM VirtualBox. Es un hipervisor de escritorio gratuito, con núcleo de código abierto, que funciona en Windows, Linux y macOS. Se instala desde su sitio oficial sin necesidad de crear una cuenta, tiene una interfaz gráfica sencilla y permite exportar e importar máquinas virtuales completas en formato OVA, lo que facilita que los tres integrantes trabajen sobre el mismo entorno. Ofrece instantáneas, clonación y varios modos de red. Cuenta con menos herramientas avanzadas de administración y optimización que las soluciones orientadas a entornos empresariales.

VMware Workstation Pro. Es una plataforma de virtualización profesional, reconocida por su estabilidad y por sus opciones de configuración. Desde noviembre de 2024 Broadcom la distribuye sin costo para uso personal, educativo y comercial, y no requiere clave de licencia, pero la descarga exige una cuenta en el portal de Broadcom. Es software propietario, está disponible solo para Windows y Linux (en macOS existe VMware Fusion) y quienes la usan gratis no cuentan con soporte técnico directo.

Microsoft Hyper-V. Es el hipervisor integrado en Windows, con buen rendimiento y buena integración con el sistema. Solo está disponible en las ediciones Pro, Enterprise y Education de Windows, no en Home, y no funciona en Linux ni en macOS. Esto dificulta que todos los integrantes usen el mismo entorno si sus equipos son distintos.

Comparación de servicios de máquina virtual

Criterio	VirtualBox	VMware Workstation Pro	Hyper-V
Sistemas anfitriones	Windows, Linux y	Windows y Linux	Solo Windows (Pro,

Criterio	VirtualBox	VMware Workstation Pro	Hyper-V
	macOS		Enterprise y Education)
Costo	Gratuito	Gratuito (personal, educativo y comercial)	Incluido en Windows compatible
Licencia	Núcleo de código abierto	Propietaria	Propietaria
Obtención	Instalador oficial, sin cuenta	Descarga con cuenta de Broadcom	Se activa como característica de Windows
Uso sin conexión a internet	Sí	Sí	Sí
Portabilidad de la máquina virtual	Exporta e importa OVA	Exporta e importa OVF y OVA	Formato VHDX propio
Herramientas avanzadas	Intermedias	Amplias	Amplias, integradas con Windows
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Media
Enfoque principal	Educación, pruebas y desarrollo	Entornos profesionales	Entornos Windows y servidores

1.2 Análisis de sistemas operativos

Unix y Linux. Unix ha servido como base de muchos sistemas posteriores y se valora por su estabilidad en servidores, pero la mayoría de sus implementaciones se distribuyen bajo licencias comerciales, con costos y restricciones de uso. Linux, aunque inspirado en la arquitectura de Unix, es un sistema de código abierto desarrollado por una comunidad internacional, con distribuciones gratuitas, amplia compatibilidad de hardware y una gran disponibilidad de herramientas. Por esta razón se descarta Unix y se trabaja con una distribución de Linux.

Distribuciones de Linux. Se compararon tres distribuciones ampliamente usadas en servidores:

Criterio	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 13	Rocky Linux 10
Origen	Derivada de Debian, mantenida por Canonical	Proyecto comunitario independiente	Compatible con Red Hat Enterprise Linux
Gestor de paquetes	apt	apt	dnf
Soporte	Cinco años de actualizaciones de seguridad (hasta 2031) y	Soporte comunitario de	Ciclo de vida largo alineado con RHEL

Criterio	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 13	Rocky Linux 10
	hasta diez con Ubuntu Pro	varios años	
Documentación y comunidad	Muy extensa	Extensa	Orientada a entornos empresariales
Facilidad de uso	Alta	Media	Media
Enfoque principal	Servidores, nube y desarrollo	Estabilidad y servidores	Servidores empresariales

Ubuntu Server frente a Ubuntu Desktop. Canonical recomienda para Ubuntu Desktop 26.04 LTS al menos 6 GB de RAM y 25 GB de almacenamiento, mientras que Ubuntu Server 26.04 LTS puede arrancar con unos 1,5 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento, según el uso. Como la máquina virtual alojará la base de datos relacional, la base documental y la aplicación, conviene una versión sin entorno gráfico que deje más recursos al equipo anfitrión y se administre por terminal y SSH.

1.3 Elección de máquina virtual y sistema operativo

Se selecciona **Oracle VM VirtualBox** como plataforma de virtualización. VirtualBox y VMware Workstation Pro son hoy gratuitos, por lo que el costo ya no es lo que los diferencia. La decisión se apoya en que VirtualBox no exige cuenta para descargarse, funciona en los tres sistemas operativos que pueden tener los integrantes del equipo, exporta la máquina completa en OVA para compartirla, y ofrece las funciones necesarias (instantáneas, redireccionamiento de puertos y configuración de recursos) sin herramientas avanzadas que el proyecto no usa. Hyper-V se descarta porque no está disponible en todas las ediciones de Windows ni en otros sistemas.

Como sistema operativo se selecciona **Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon)**, publicada el 23 de abril de 2026. Es una versión de soporte extendido, con cinco años de actualizaciones de seguridad y la posibilidad de ampliarlas con Ubuntu Pro, e incorpora el kernel Linux 7.0. Frente a Debian y Rocky Linux ofrece mayor documentación y una curva de aprendizaje más baja para el equipo, y su versión Server consume pocos recursos al no incluir entorno gráfico.

Consideraciones de compatibilidad. Ubuntu 26.04 no incluye MySQL 8.0 en sus repositorios, y MySQL 8.0 llegó al fin de su ciclo de vida el 30 de abril de 2026. Con este sistema operativo se utiliza MySQL 8.4 LTS, que conserva todo lo que el proyecto necesita en la base relacional: procedimientos almacenados, funciones, triggers, transacciones y restricciones CHECK. Para MongoDB se confirmará en la documentación oficial que la versión elegida soporta Ubuntu 26.04 antes de instalarla.

En consecuencia, la combinación de VirtualBox como plataforma de virtualización y Ubuntu Server 26.04 LTS como sistema operativo proporciona un entorno accesible, estable y suficiente para implementar los componentes de datos de BountyLine.

Parte 2. Implementación de la máquina virtual

En el desarrollo de BountyLine se requiere una máquina virtual que pueda configurarse como servidor de datos para la aplicación. Esta parte documenta el proceso de instalación y la preparación de la

máquina virtual con Oracle VM VirtualBox y Ubuntu Server 26.04 LTS, hasta dejarla lista para instalar los servidores de MySQL y MongoDB.

2.1 Requisitos previos

- Equipo anfitrión con la virtualización por hardware habilitada en la BIOS o UEFI (Intel VT-x o AMD-V).
- Memoria RAM del anfitrión suficiente para ceder 4 GB a la máquina virtual sin afectar el uso normal del equipo; se recomiendan 8 GB o más.
- Al menos 40 GB de espacio libre en disco.
- Conexión a internet para descargar VirtualBox, la imagen ISO y las actualizaciones del sistema.

2.2 Descarga e instalación de VirtualBox

Para usar una máquina virtual se requiere primero un monitor que permita crearla, editarla y administrarla. Se utiliza Oracle VM VirtualBox, que se descarga desde su página oficial (virtualbox.org, sección Downloads) eligiendo el paquete correspondiente al sistema operativo del equipo anfitrión. La instalación se realiza con las opciones por defecto del instalador.

2.3 Descarga de la imagen de Ubuntu Server

Desde la página oficial de Ubuntu (ubuntu.com/download/server) se descarga la imagen ISO de Ubuntu Server 26.04 LTS para arquitectura amd64. Antes de usarla se verifica su integridad comparando la suma SHA-256 del archivo descargado con la publicada en la página de descarga; por ejemplo, en Linux o macOS:

```
sha256sum ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso
```

El nombre exacto del archivo puede variar según la versión de punto publicada. En Windows se puede obtener la misma suma con `Get-FileHash` en PowerShell.

2.4 Creación de la máquina virtual

Una vez instalado el monitor, se crea la máquina virtual con el botón Nueva (New) del panel principal. El asistente solicita lo siguiente:

- Nombre: BountyLine-DB.
- Imagen ISO: el archivo de Ubuntu Server descargado.
- Tipo: Linux. Versión: Ubuntu (64-bit).
- Instalación desatendida: se omite (Skip Unattended Installation) para elegir manualmente el nombre del servidor, el usuario y la instalación de OpenSSH. VirtualBox ofrece esta opción cuando reconoce la imagen, y quien prefiera automatizar la instalación puede usarla.

Como la máquina virtual funciona con los recursos del equipo anfitrión, estos se comparten entre ambos, y por eso se asigna una cantidad moderada. Canonical indica que Ubuntu Server puede arrancar con unos 1,5 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento, pero en esta máquina convivirán la aplicación, MySQL y MongoDB, por lo que se recomienda lo siguiente:

Recurso	Valor recomendado	Motivo

Recurso	Valor recomendado	Motivo
Memoria RAM	4096 MB	Los tres componentes se ejecutan en la misma máquina
Procesadores	2	Atender consultas y la aplicación sin saturar el anfitrión
Disco	30 GB, asignado dinámicamente	Sistema, bases de datos y registros; el archivo crece solo según el uso

Configuración de red

Se deja el Adaptador 1 en modo NAT y se agregan reglas de reenvío de puertos (Configuración > Red > Avanzadas > Reenvío de puertos) para acceder a los servicios desde el equipo anfitrión. Se usa la dirección 127.0.0.1 como IP del anfitrión para que los puertos no queden expuestos a la red local.

Nombre	Protocolo	IP del anfitrión	Puerto del anfitrión	Puerto de la máquina virtual
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	22
Aplicación	TCP	127.0.0.1	8080	8080
MySQL	TCP	127.0.0.1	3306	3306
MongoDB	TCP	127.0.0.1	27017	27017

Si el equipo anfitrión ya tiene un servidor de MySQL o de MongoDB local, se cambia el puerto del anfitrión (por ejemplo, 3307) para evitar conflictos.

2.5 Instalación de Ubuntu Server

Al iniciar la máquina virtual arranca el instalador de Ubuntu Server desde la imagen. Se recorren las pantallas con estas opciones:

- Idioma y distribución de teclado: español y la distribución que corresponda al teclado del equipo.
- Tipo de instalación: Ubuntu Server (no la versión mínima).
- Red: se acepta la configuración por DHCP que entrega el adaptador NAT.
- Almacenamiento: se usa el disco completo con la configuración guiada que propone el instalador.
- Perfil: nombre del servidor bountyline-vm, un usuario administrador y una contraseña robusta. Estas credenciales se guardan en un gestor de contraseñas y no en el repositorio del proyecto.
- Ubuntu Pro: se omite.
- OpenSSH: se marca la instalación del servidor OpenSSH para administrar la máquina desde una terminal del anfitrión.
- Paquetes adicionales (featured snaps): no se selecciona ninguno.

Cuando el instalador termina, se elige reiniciar. Si pide retirar el medio de instalación, se expulsa la imagen ISO desde el menú Dispositivos de VirtualBox y se presiona Enter. Tras el reinicio se inicia sesión con el usuario creado.

2.6 Configuración posterior a la instalación

Una vez instalada, el sistema operativo ya está operativo, pero hay ajustes que conviene hacer antes de instalar los servidores de bases de datos. Se pueden ejecutar desde la consola de VirtualBox o por SSH desde el anfitrión con `ssh -p 2222 usuario@127.0.0.1`.

1. Actualizar el sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Configurar la zona horaria de Colombia, para que las fechas registradas por los procedimientos almacenados y los triggers sean coherentes:

```
sudo timedatectl set-timezone America/Bogota
```

3. Desactivar el reposo y la suspensión, de modo que la máquina no se detenga durante procesos largos:

```
sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
```

4. Confirmar que el servicio SSH está activo y se inicia con el sistema:

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

5. Opcionalmente, activar el cortafuegos permitiendo SSH y agregando después los puertos de cada servicio a medida que se instalen:

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

Estas configuraciones son opcionales, pero a largo plazo resultan útiles para el funcionamiento de las bases de datos y para que su operación sea, en su mayoría, desatendida. Las Guest Additions de VirtualBox no son necesarias porque el servidor no usa entorno gráfico ni carpetas compartidas.

2.7 Verificación y respaldo

Para comprobar que la máquina quedó lista se revisan la versión del sistema, la zona horaria y la dirección de red:

```
lsb_release -a
timedatectl
ip addr
```

La salida debe mostrar Ubuntu 26.04 LTS y la zona horaria America/Bogota. Con la máquina apagada, se crea en VirtualBox una instantánea llamada Base-Ubuntu-26.04 (menú Instantáneas), que permite volver a este punto limpio si una instalación posterior falla. Para compartir el mismo entorno entre los integrantes, se puede exportar la máquina desde Archivo > Exportar servicio virtualizado, que genera un archivo OVA que los demás importan en su propio VirtualBox.

Referencias

Canonical. (2026). Ubuntu 26.04 LTS release notes. https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04

Canonical. (s. f.). Ubuntu release cycle. https://ubuntu.com/about/release-cycle

Canonical. (s. f.). Ubuntu Server system requirements. https://ubuntu.com/server/docs/reference/installation/system-requirements/

Canonical. (s. f.). Download Ubuntu Server. https://ubuntu.com/download/server

Oracle. (s. f.). Oracle VirtualBox. https://www.virtualbox.org

Broadcom. (s. f.). Broadcom Support Portal: VMware Workstation Pro. https://support.broadcom.com

endoflife.ai. (2026). MySQL end-of-life dates. https://endoflife.ai/article-mysql-eol